

Laboratorio di Calcolo, Prova di esame, appello Maggio 2026

Nome: _____	Cognome: _____
Matricola: _____	☐ Ritirata/o

1. Il tempo a disposizione è di 3 ore. Sono ammessi libri di testo, prontuari, appunti. Non si può parlare con nessuno, utilizzare cellulari/tablet/laptop, pena l'annullamento del compito.
2. Il programma va scritto e salvato esclusivamente sul computer del laboratorio, a cui si deve accedere utilizzando come username **studente** e come password **informatica**.
3. **Tutti i file vanno salvati in una cartella chiamata LCMAY26_COGNOME_NOME nella home directory**, dove NOME e COGNOME indicano rispettivamente il tuo nome e cognome. Ad esempio lo studente *Nicolò De Rossi* deve creare una cartella chiamata LCMAY26_DEROSI_NICOLO contenente tutti i file specificati nel testo. **Tutto ciò che non si trova all'interno della cartella suddetta non verrà valutato.**
4. Consegnare il presente testo indicando nome, cognome e numero di matricola (vedi sopra), barrando la casella "Ritirata/o" se ci si vuole ritirare, ovvero se non si vuole che la presente prova venga valutata.

La conduzione del calore e l'equazione di Laplace

Si consideri una sbarra metallica di lunghezza L le cui estremità sono mantenute a temperature costanti T_{alto} e T_{basso} . In condizioni stazionarie e in assenza di sorgenti di calore interne, la distribuzione di temperatura $T(x)$ lungo la sbarra è governata dall'equazione di Laplace monodimensionale:

$$\frac{d^2 T(x)}{dx^2} = 0 \quad (1)$$

Per risolvere numericamente questa equazione, la sbarra viene discretizzata in una griglia di N punti. Utilizzando l'approssimazione delle differenze finite per la derivata seconda, l'equazione (1) si traduce nella condizione che ogni punto interno i (con $0 < i < N - 1$) sia la media aritmetica dei suoi due vicini:

$$T_i = \frac{T_{i-1} + T_{i+1}}{2} \quad (2)$$

Il *metodo di rilassamento* consiste nell'applicare iterativamente la formula (2) a tutti i punti interni partendo da una configurazione iniziale arbitraria, fino a quando il profilo di temperatura non converge alla soluzione stazionaria (una retta che unisce T_{alto} e T_{basso}). Con *punti interni* si intendono tutti i punti della sbarra tranne il primo e l'ultimo, che non vanno aggiornati ma tenuti ai valori iniziali di T_{alto} e T_{basso} , rispettivamente.

► **prima parte (C):**

Si scriva un programma chiamato `cognome_nome.c` che implementi la simulazione. In particolare il programma dovrà:

1. Definire tramite macro la dimensione della sbarra `SIZE = 30` e il numero di iterazioni `NITER = 1000`.
2. Chiedere all'utente di inserire le temperature delle estremità T_{alto} e T_{basso} . Il programma deve assicurarsi che entrambe siano positive ($T_{\text{alto}}, T_{\text{basso}} > 0$) e che sia soddisfatta la condizione $T_{\text{alto}} > T_{\text{basso}}$. La richiesta va ripetuta finché i valori inseriti non sono validi.
3. Inizializzare un array di `double` di dimensione `SIZE` in modo che:
 - Il primo elemento sia pari a T_{alto} e l'ultimo elemento sia pari a T_{basso} .
 - I punti interni siano inizializzati con valori casuali estratti uniformemente nell'intervallo $[T_{\text{basso}}, T_{\text{alto}}]$.
4. Eseguire un ciclo di `NITER` iterazioni. In ogni iterazione, aggiornare tutti i punti interni della sbarra applicando la formula (2).
5. Al termine delle iterazioni, scrivere su un file chiamato `temperatura.dat` la posizione i e la temperatura T_i corrispondente, stampando i valori con 5 cifre decimali.

Si richiede l'implementazione obbligatoria delle seguenti funzioni:

- `inserimento(...)`: chiede T_{alto} e T_{basso} all'utente e le restituisce al main tramite puntatori, validando che $T_{\text{alto}}, T_{\text{basso}} > 0$ e $T_{\text{alto}} > T_{\text{basso}}$.
- `inizializza(...)`: imposta i valori fissi ai bordi e genera i valori casuali per i punti interni dell'array.
- `rilassamento(...)`: esegue un singolo ciclo di aggiornamento su tutti i punti interni della sbarra.

► **Seconda parte (Python):** Si scriva uno script chiamato `cognome_nome.py` che:

1. Legga i dati dal file `temperatura.dat`.
2. Produca un grafico del profilo di temperatura T_i in funzione della posizione i .
3. Sovrapponga al grafico la soluzione teorica (una retta che unisca i punti $(0, T_{\text{alto}})$ e $(SIZE - 1, T_{\text{basso}})$).
4. Inserisca legenda, titoli degli assi e salvi il grafico come `temperatura.png`.